(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0111438
(43) 공개일자 2022년08월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C08K 3/011 (2018.01) *B60C 1/00* (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01) *C08K 3/22* (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
(52) CPC특허분류
C08K 3/011 (2018.01)
B60C 1/00 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0014690
(22) 출원일자 2021년02월02일
심사청구일자 2021년02월02일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
김연주
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 한국타이어 테크노돔
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 12 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 고무 조성물 및 이를 포함하는 타이어**

(57) 요 약

가황 효율 및 기계적 물성이 개선된 타이어 고무 조성물 및 이를 포함하는 타이어가 제공된다. 본 발명에 따른 타이어 고무 조성물은 원료고무 100 중량부, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 보강성 충진제 30 내지 100 중량부 및 가황촉진제 1 내지 8중량부를 포함하되, 상기 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 10 내지 30 m^2/g인 제1 무기계 가황촉진제를 포함한다.

(52) CPC특허분류
C08K 3/04 (2013.01)
C08K 3/22 (2013.01)
C08K 3/36 (2013.01)
C08L 21/00 (2013.01)
C08K 2003/2296 (2013.01)
C08K 2201/006 (2013.01)
C08K 2201/011 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

원료고무 100 중량부;

상기 원료고무 100 중량부에 대하여 보강성 충진제 30 내지 100 중량부; 및

가황촉진제 1 내지 8중량부를 포함하되,

상기 가황촉진제는,

BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 10 내지 30 m^2/g인 제1 무기계 가황촉진제를 포함하는 타이어 고무 조성물.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 제1 무기계 가황촉진제는 아연 분진을 습식 산화하여 제조된 것인 타이어 고무 조성물.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 아연 분진의 평균 입도는 20 내지 50 nm인 타이어 고무 조성물.

청구항 4

제2항에 있어서,

상기 아연 분진은, 상기 아연 분진의 전체 중량을 기준으로 아연 99 중량% 이상을 포함하는 타이어 고무 조성물.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 가황촉진제는,

제2 무기계 가황촉진제를 더 포함하고,

상기 제2 무기계 가황촉진제의 BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)는 3 내지 7m^2/g인 타이어 고무 조성물.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 제2 무기계 가황촉진제는 산화아연(ZnO)이고,

상기 산화아연의 전구체는 아연 잉곳(Zn Ingot)이고,

상기 아연 잉곳은, 상기 아연 잉곳의 전체 중량을 기준으로, 아연 90 내지 99.9 중량%을 포함하는 타이어 고무 조성물.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 가황촉진제는,

제3 무기계 가황촉진제를 더 포함하고,

상기 제3 무기계 가황촉진제의 BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)는 60 내지 90m^2/g인 타이어 고무 조성물.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 제3 무기계 가황촉진제는 활성 산화아연(Active ZnO)이고,

상기 활성 산화아연의 전구체는 아연재이고,

상기 아연재는, 상기 아연재 전체 중량을 기준으로 아연 80 내지 90중량%를 포함하는 타이어 고무 조성물.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 가황촉진제는,

제2 무기계 가황촉진제 및 제3 무기계 가황촉진제를 더 포함하고,

상기 제2 무기계 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 3 내지 7m^2/g인 산화아연(ZnO)이고,

상기 제3 무기계 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 60 내지 90m^2/g인 활성 산화아연(Active ZnO)인

타이어 고무 조성물.

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 보강성 충진제는 카본블랙, 실리카 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 하나인 타이어 고무 조성물.

청구항 11

제1항에 있어서,

상기 원료고무는,

천연고무, 합성고무 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 하나인, 타이어 고무 조성물.

청구항 12

제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 따른 타이어 고무 조성물을 포함하는 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 고무 조성물 및 이를 포함하는 타이어에 관한 것으로, 구체적으로는 아연 분진을 이용하여 습식으로 제조되고, 표면에 요철이 증가하여 입자의 비표면적이 큰 친환경적인 산화아연을 가황촉진제로 이용함으로써, 기존의 가황촉진제 대비, 적은 함량에도 타이어 고무의 가황 특성과 기계적 물성을 동등한 수준 또는 그 이상의 수준으로 향상시키는 타이어 고무 조성물 및 이를 포함하는 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 산화아연은 가황촉진제의 대표적인 것으로, 가황촉진제를 활성화하여 촉진반응을 촉진시키나 황과 고무사슬간 가교에는 직접적으로 영향을 미치지 않는 것으로 알려져 있다. 하지만 촉진반응을 통해 가교도에 영향을 미치기 때문에 ZnO는 황을 이용한 고무의 가교에 필수적인 존재가 되었다.

[0003] 현재 환경과 건강에 대한 관심이 증대되고 법적 제한(EU ELV(End of Life Vehicle) Directive)이 강화되고 있는 가운데, 산화아연(ZnO)과 아연이 포함된 컴파운드가 문제가 되고 있으며, 이에 따라 고무 제품에서도 최소한의 산화아연(ZnO)의 사용을 요구하고 있다.

[0004] 산화아연(ZnO)의 사용량을 줄이기 위한 다양한 방법으로 산화아연과 스테아르산(Stearic acid) 및 촉진제를 용융 혼련함으로써, 서로 간에 상호작용(Interaction)을 향상시켜 고무에 투입하는 방법과 캐리어(Carrier)를 사용하여 Zinc loaded clay를 제조하여 사용하는 방법 그리고 비표면적이 큰 산화아연을 사용하여 그 사용량을 줄이는 방법이 있었다.

[0005] 특히, 기존의 산화아연은 아연 또는 아연재를 전구체로 이용하여 제조되어, 상대적으로 단가가 높게 형성되는 문제점이 있었다. 상기 아연재를 전구체로 이용하여 제조된 산화아연은 비표면적이 커서 고무 컴파운드의 기계적 물성을 크게 향상시킬 것으로 기대되었으나, 적용 함량이 높은 고무 컴파운드에서만 제한적으로 그 효과를 보이고 있고, 적은 함량의 고무 컴파운드에서는 가격 대비 기대 이상의 큰 효과를 보이지 못하고 있다. 이는 상기 산화아연의 높은 비표면적으로 인해 적은 함량에서 서로 뭉치는 현상이 더욱 커지기 때문이다.

[0006] 상기 문제점들을 해결하기 위해, 적은 함량의 고무 컴파운드에서 기계적 물성을 향상시킴과 동시에, 기존의 산화아연을 이용한 타이어 고무 조성물보다 낮은 단가로 제조되는 타이어 고무 조성물을 제조하는 것에 관한 연구가 지속적으로 이루어지고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 목적은, 아연 분진을 이용하여 습식으로 제조되고 비표면적이 큰 산화아연을 가황촉진제로 이용하여, 타이어 고무 조성물 내의 산화아연의 함량을 감소시킴으로써, 친환경 타이어 고무 조성물을 제공하는 것이다.

[0008] 본 발명의 다른 목적은, 아연 분진을 이용하여 습식으로 제조되고, 비표면적이 큰 산화아연을 가황촉진제로 이용함으로써, 가교 활성점 및 가교도를 증가시켜 적은 함량을 첨가하더라도 기계적 물성이 개선된 타이어 고무 조성물을 제공하는 것이다.

[0009] 본 발명의 또 다른 목적은, 아연 분진을 이용하여 습식으로 제조되고 비표면적이 큰 산화아연을 가황촉진제로 이용함으로써, 산화아연의 전구체로 아연재나 아연 잉곳을 사용하는 기존의 산화아연과 대비하여, 원가 절감 효과 및 저 연비 특성을 보이는 타이어 고무 조성물을 제공하는 것이다.

[0010] 상기 목적들과 다른 본 발명의 목적은, 상기 타이어 고무 조성물을 포함하는 타이어를 제공하는 것이다.

[0011] 본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 청구범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 원료고무 100 중량부, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 보강성 충진제 30 내지 100 중량부 및 가황촉진제 1 내지 8중량부를 포함하되, 상기 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 10 내지 30 m^2/g인 제1 무기계 가황촉진제를 포함하는 타이어 고무 조성물에 해당한다.

[0013] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예는, 원료고무 100 중량부, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 보강성 충진제 30 내지 100 중량부 및 가황촉진제 1 내지 8중량부를 포함하되, 상기 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 10 내지 30 m^2/g인 제1 무기계 가황촉진제를 포함하고, 상기 가황촉진제는, 제2 무기계 가황촉진제를 더 포함하고, 상기 제2 무기계 가황촉진제의 BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)는 3 내지 $7m^2/g$인 타이어 고무 조성물에 해당한다.

[0014] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시예는, 원료고무 100 중량부, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 보강성 충진제 30 내지 100 중량부 및 가황촉진제 1 내지 8중량부를 포함하되, 상기 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 10 내지 30 m^2/g인 제1 무기계 가황촉진제를 포함하고, 상기 가황촉진제는, 제3 무기계 가황촉진제를 더 포함하고, 상기 제3 무기계 가황촉진제의 BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)는 60 내지 90m^2/g인 타이어 고무 조성물에 해당한다.

[0015] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 원료고무 100 중량부, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 보강성 충진제 30 내지 100 중량부 및 가황촉진제 1 내지 8중량부를 포함하되, 상기 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 10 내지 30 m^2/g인 제1 무기계 가황촉진제를 포함하고, 상기 가황촉진제는, 제2 무기계 가황촉진제 및 제3 무기계 가황촉진제를 더 포함하고, 상기 제2 무기계 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 3 내지 7m^2/g이고, 상기 제3 무기계 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 60 내지 90m^2/g인 타이어 고무 조성물에 해당한다.

[0016] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 실시예는 상기 타이어 고무 조성물을 포함하는 타이어에 해당한다.

발명의 효과

[0017] 본 발명에 따르면, 아연 분진을 이용하여 습식으로 제조되고 비표면적이 큰 산화아연을 가황촉진제로 이용하여, 타이어 고무 조성물 내의 산화아연의 함량을 감소시킴으로써, 친환경 타이어 고무 조성물을 제공할 수 있다.

[0018] 본 발명에 따르면, 아연 분진을 이용하여 습식으로 제조되고, 비표면적이 큰 산화아연을 가황촉진제로 이용함으로써, 가교 활성점 및 가교도를 증가시켜 적은 함량을 첨가하더라도 기계적 물성이 개선된 타이어 고무 조성물을 제공할 수 있다.

[0019] 본 발명에 따르면, 아연 분진을 이용하여 습식으로 제조되고 비표면적이 큰 산화아연을 가황촉진제로 이용함으로써, 산화아연의 전구체로 아연재나 아연 잉곳을 사용하는 기존의 산화아연과 대비하여, 원가 절감 효과 및 저연비 특성을 보이는 타이어 고무 조성물을 제공할 수 있다.

[0020] 본 발명에 따르면, 상기 타이어 고무 조성물을 포함하는 타이어를 제공할 수 있다.

[0021] 상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용을 설명하면서 함께 기술한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0022] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 각 구성을 보다 상세히 설명하나, 이는 하나의 예시에 불과할 뿐, 본 발명의 권리범위가 다음 내용에 의해 제한되지 아니한다.

[0023] 본 발명의 일 실시예는, 원료고무 100 중량부, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 보강성 충진제 30 내지 100 중량부 및 가황촉진제 1 내지 8중량부를 포함하되, 상기 가황촉진제는, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 10 내지 30 m^2/g인 제1 무기계 가황촉진제를 포함하는 타이어 고무 조성물에 해당한다.

[0024] 이하에서는, 본 발명의 구성을 보다 상세히 설명한다.

[0025] 본 발명에 따른 원료고무는, 천연고무, 합성고무 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 하나에 해당할 수 있다.

[0026] 상기 천연고무는 일반적인 천연고무 또는 변성 천연고무일 수 있다. 상기 일반적인 천연고무는 천연고무로서 알려진 것이면 어느 것이라도 사용될 수 있고, 원산지 등이 한정되지 않는다. 상기 천연고무는 시스-1,4-폴리이소프렌을 주체로서 포함하지만, 요구 특성에 따라서 트랜스-1,4-폴리이소프렌을 포함할 수도 있다. 따라서, 상기 천연고무에는 시스-1,4-폴리이소프렌을 주체로서 포함하는 천연고무 외에, 예컨대 남미산 사포타과의 고무의 일종인 발라타 등, 트랜스-1,4-이소프렌을 주체로서 포함하는 천연고무도 포함할 수 있다.

[0027] 상기 변성 천연고무는, 상기 일반적인 천연고무를 변성 또는 정제한 것을 의미한다. 예컨대, 상기 변성 천연고무로는 에폭시화 천연고무(ENR), 탈단백 천연고무(DPNR), 수소화 천연고무 등을 들 수 있다.

[0028] 상기 합성고무는 스티렌-부타디엔 고무(SBR), 변성 스티렌-부타디엔 고무, 부타디엔 고무(BR), 변성 부타디엔 고무(Modified-BR) 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0029] 본 발명에 따른 보강성 충진제는 카본블랙 및 실리카, 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 하나에 해당할 수 있다.

[0030] 본 발명에 따른 보강성 충진제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 30 내지 100 중량부를 포함할 수 있다. 상기 보강성 충진제의 함량이 상기 수치 범위 미만일 경우 강성 저하 문제가 생길 수 있고, 상기 함량 범위를 초과할 경우 초기 그립 발현 성능이 저하되는 문제가 생길 수 있다.

[0031] 본 발명에 따른 가황촉진제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여, 1 내지 8 중량부를 포함할 수 있다. 상기 가황촉진제의 함량이 상기 수치 범위 미만일 경우 가황 효율이 저하되는 문제가 생길 수 있고, 상기 수치 범위를 초과할 경우 ZnS가 생성되어 고무 표면으로 나와 블루밍(Blooming) 현상이 나타날 수 있고, 이로 인해 몰드 표면이 오염될 수 있다.

[0032] 본 발명에 따른 가황촉진제는 BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 10 내지 30 m^2/g인 제1 무기계 가황촉진제를 포함할 수 있다.

[0033] 상기 제1 무기계 가황촉진제는 아연 분진을 습식 산화하여 제조된 산화아연(ZnO) 일 수 있다.

[0034] 구체적으로, 상기 제1 무기계 가황촉진제의 제조방법은, 아연 분진을 강산에 첨가하여 제1 혼합물을 제공하는 단계, 상기 제1 혼합물에 아연 파우더를 첨가하여 제2 혼합물을 형성하는 단계, 상기 제2 혼합물의 pH를 증가하는 단계 및 pH가 증가된 상기 제2 혼합물을 열 처리하고 건조하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제2 혼합물을 열처리하는 단계는 400 내지 600℃에서 수행될 수 있다.

[0035] 상기 아연 파우더의 평균 입도는 300 내지 600 nm(나노미터)에 해당할 수 있고, 바람직하게는 300 내지 350 nm(나노미터)에 해당할 수 있다.

[0036] 상기 제1 무기계 가황촉진제는 아연 분진을 이용하여 습식으로 제조됨으로써, 건식으로 제조된 산화아연과 대비하여, 중금속의 함량이 월등히 낮아 친환경적이다.

[0037] 또한, 상기 제1 무기계 가황촉진제는 습식으로 제조되어 표면 요철이 증가된 입자에 해당할 수 있다. 이에 따라 상기 입자의 비표면적이 높아져, 가황 효율을 증대시킬 수 있다.

[0038] 추가적으로, 상기 제1 무기계 가황촉진제를 적은 함량으로 사용할 경우, 가교 활성점 및 가교도를 증가시킬 수 있다. 이에 따라 상기 제1 무기계 가황촉진제를 포함하는 타이어 고무의 연신율은 증가되어 상기 타이어 고무의 인장 강도가 커질 수 있다.

[0039] 가교도가 증가되는 메커니즘을 구체적으로 살펴보면, 고무 컴파운드 내에서 아연이온(Zn^{2+})의 농도 증가는, 고무-황-촉진제(Rubber-S_x-Acc)의 형성으로 이어지는 지연 시기 동안 초기 반응의 전반적인 속도를 증가시킬 수 있다. 구체적으로, 아연이온(Zn^{2+})은 고무, 황, 촉진제가 결합된 형태인 고무-황-촉진제(Rubber-S_x-Acc)와 킬레이트(Chelate) 화합물을 형성할 수 있다. 이에 따라, 상기 킬레이트 화합물은 초기 반응 동안 킬레이트 화합물을 형성하지 못한 촉진제보다 반응성이 증가되어, 가교 작용을 촉진할 수 있다. 또한, 가교 반응 시 아연이온은 실리카 표면의 실란올 기와 극성결합을 이루어 반응 개시제로도 작용할 수 있다.

[0040] 상기 킬레이트 화합물은 반응성이 크고, 황과 황(S_x-S_y)의 결합보다 쉽게 깨어져 가교도를 증가시킬 수 있다. 상기 킬레이트 화합물은 한 개의 리간드가 금속 이온과 두 자리 이상에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 의미한다. 상기 리간드는 고무-황-촉진제와 대응되고, 상기 금속 이온은 아연이온과 대응된다.

[0041] 상기 아연 분진의 평균 입도는 20 내지 50 nm(나노미터)에 해당할 수 있고, 바람직하게는 25 내지 45 nm(나노미터)에 해당할 수 있다.

[0042] 상기 아연 분진은, 상기 아연 분진의 전체 중량을 기준으로 아연 99 중량% 이상을 포함할 수 있다. 바람직하게는, 상기 아연의 함량은 아연 분진의 전체 중량을 기준으로, 99 내지 99.9 중량%에 해당할 수 있다.

[0043] 정리하면, 본 발명에 따른 제1 무기계 가황촉진제는 그 전구체로 아연 분진(2차 더스트)을 이용하여 습식으로 제조됨으로써, 상기 제1 무기계 가황촉진제입자의 표면의 요철이 증가함으로써 비표면적이 넓어질 수 있다. 상

기 제1 무기계 가황촉진제 입자의 비표면적이 넓어짐에 따라 가황 효율이 커져 첨가되는 산화아연의 함량을 감소시켜 친환경 타이어 고무 조성물을 제조할 수 있다.

[0044] 또한, 본 발명에 따른 제1 무기계 가황촉진제는, 산화아연의 전구체로 아연재나 아연 잉곳을 사용하는 기존의 산화아연과 대비하여 동등하거나 그 이상의 수준의 기계적 물성 및 가황 특성을 보일 수 있다.

[0045] 본 발명의 다른 실시예에 따른 가황촉진제는, 제2 무기계 가황촉진제를 더 포함할 수 있고, 상기 제2 무기계 가황촉진제의 BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)는 3 내지 $7m^2/g$에 해당할 수 있다.

[0046] 상기 제2 무기계 가황촉진제는 도가니를 사용하여 약 1000℃의 온도로 금속 아연을 용융시킨 뒤, 공기와의 접촉을 통해 용융된 상기 금속 아연을 산화시켜 제조될 수 있다. 따라서, 상기 제2 무기계 가황촉진제는 산화아연(ZnO)에 해당할 수 있다.

[0047] 상기 제2 무기계 가황촉진제의 전구체는 아연 잉곳(Zn Ingot)일 수 있다. 상기 아연 잉곳은, 상기 아연 잉곳의 전체 중량을 기준으로, 아연 90 내지 99.9 중량%을 포함할 수 있고, 바람직하게는 99 내지 99.8중량%에 해당할 수 있다. 상기 아연 잉곳은 결정화 또는 승화와 같은 초 고정제 공정(Ultra-high purification process)을 통해 생산될 수 있다.

[0048] 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가황촉진제는 제3 무기계 가황촉진제를 더 포함할 수 있다. 상기 제3 무기계 가황촉진제의 BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)는 60 내지 $90m^2/g$에 해당할 수 있다.

[0049] 상기 제3 무기계 가황촉진제의 전구체는 아연재이고, 상기 아연재는, 상기 아연재의 전체 중량을 기준으로 아연 80 내지 90 중량%를 포함할 수 있다.

[0050] 구체적으로, 상기 제3 무기계 가황촉진제는 활성 산화아연(Active ZnO)에 해당할 수 있다. 상기 활성 산화아연(Active ZnO)의 제조방법은, 상기 아연재를 강산 용액에 첨가하여 제3 혼합물을 형성하는 단계, 상기 제3 혼합물에 염기성 용액을 첨가하여 상기 제3 혼합물의 pH를 증가시키는 단계 및 pH가 증가한 상기 제3 혼합물을 400 내지 600℃로 열처리한 뒤, 이를 건조하는 단계를 포함할 수 있다.

[0051] 본 발명의 다른 실시예에 따른 타이어 고무 조성물은, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 오일 5 내지 10 중량부를 더 포함할 수 있다. 상기 오일의 함량이 상기 수치 범위 미만일 경우 성능 차이가 미미한 문제가 생길 수 있고, 상기 수치 범위를 초과할 경우 강성이 저하되는 문제가 생길 수 있다.

[0052] 상기 오일은 고무에 가소성을 부여하여 가공을 용이하게 하기 위하여 또는 가황 고무의 경도를 저하시키기 위하여 고무 조성물에 첨가되는 것으로, 고무 배합시나 고무 제조시에 사용되는 가공오일류를 의미한다. 상기 오일로는 석유계 오일, 식물 유지 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있으나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.

[0053] 본 발명에 따른 타이어 고무 조성물은 상기 보강성 충진제의 분산성 향상을 위하여 커플링제를 추가적으로 포함할 수 있다. 상기 커플링제로는 설파이드계 실란 화합물, 머캅토계 실란 화합물, 비닐계 실란 화합물, 아미노계 실란 화합물, 글리시독시계 실란 화합물, 니트로계 실란 화합물, 클로로계 실란 화합물, 메타크릴계 실란 화합물 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0054] 본 발명에 따른 타이어 고무 조성물은 추가적으로 첨가제를 포함할 수 있다. 상기 첨가제는 선택적으로 가류제, 노화방지제 등의 각종의 첨가제에 해당할 수 있다. 상기 각종의 첨가제는 본 발명이 속하는 분야에서 통상적으로 사용되는 것이라면 어느 것이나 사용할 수 있으며, 이들의 함량은 통상적인 타이어 고무 조성물에서 사용되는 배합비에 따르는 바, 특별히 한정되지 않는다.

[0055] 상기 가류제는 유황계 가류제, 유기 과산화물, 수지 가류제, 산화마그네슘 등의 금속산화물을 사용할 수 있다.

[0056] 상기 노화방지제는 산소에 의해서 타이어가 자동 산화되는 연쇄반응을 정지시키기 위하여 사용되는 첨가제이다. 상기 노화방지제로는 아민계, 페놀계, 퀴놀린계, 이미다졸계, 카르밤산 금속염, 왁스 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 적절하게 선택하여 사용할 수 있다.

[0057] 본 발명의 또 다른 실시예는 전술한 타이어 고무 조성물을 포함하는 타이어에 해당한다.

[0058] 상기 타이어는 승용차용 타이어, 경주용 타이어, 비행기 타이어, 농기계용 타이어, 오프더로드(Off-the-road) 타이어, 트럭 타이어 또는 버스 타이어 등일 수 있으며, 바람직하게는 승용차용 타이어로 사용할 수 있다.

또한, 상기 타이어는 레디얼(Radial) 타이어 또는 바이어스(Bias) 타이어에 해당할 수 있다.

[0059] 구체적으로, 상기 타이어 고무 조성물은 타이어의 트레드, 보강벨트층, 카카스, 비드부, 사이드월부 등의 고무 컴파운드에 모두 적용될 수 있다.

[0060] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명하나, 이는 하나의 예시에 불과할 뿐, 본 발명의 권리범위가 다음 내용에 의해 제한되지 아니한다.

[0062] [제조예: 타이어 고무 조성물]

[0063] 하기 표 1과 같은 조성으로 실시예 및 비교예에 따른 타이어 고무 조성물을 제조하였다. 상기 고무 조성물은 통상의 고무 조성물의 제조방법에 의해 제조하였다.

표 1

	비교예 1-1	비교예 1-2	비교예 1-3	비교예 2-1	비교예 2-2	비교예 2-3	실시예 1	실시예 2	실시예 3
NR[1]	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CB[2]	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ZnO[3]	1	2	3	-	-	-	-	-	-
Active ZnO[4]	-	-		1	2	3	-	-	-
High BET ZnO[5]	-	-	-	-	-	-	1	2	3

1) 시스-1,4-폴리이소프렌

2) 질소흡착 비표면적(Nitrogen surface area per gram, N_2SA) 이 60 내지 80 m^2/g 인 카본블랙

3) Zn Ingot 전체 중량에 대하여, 아연 함량이 99.5 중량%인 Zn Ingot 을 사용 원료로 하고, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 3 내지 $7m^2/g$ 인 산화아연으로 건식 공정에 의해 제조된 산화아연

4) 아연재 전체 중량에 대하여, 아연 함량이 80 중량%인 아연재를 사용 원료로 하고, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 60 내지 $90m^2/g$ 인 산화아연으로 습식 공정에 의해 제조된 활성 산화아연(Active ZnO)

5) 아연 분진 전체 중량에 대하여 아연 함량이 99 중량%인 아연 분진을 사용 원료로 하고, BET(Surface area, Brunauer Emmett Teller)가 15 내지 $20m^2/g$ 인 산화아연으로, 습식 공정에 의해 제조된 산화아연

[0064]

[0066] [실험예: 고무 시편에 대한 물성 측정]

[0067] 상기 실시예 및 비교예에서 제조한 고무 시편에 대하여 물성을 측정하였고, 그 결과를 인덱스(Index)로 하기 표 2에 나타냈다. 각각의 측정방법은 다음과 같다.

[0069] 1) 무니점도(ML1+4(160℃))

[0070] Mooney MV2000(Alpha Technology) 기기를 이용하여, 라지 로터(Largy Rotor), 예열 1분, 로터 작동시간 4분, 온도 160℃에서 ASTM 규격 D1646에 의해 측정하였다. 무니점도는 미가류 고무의 점도를 나타내는 값으로, 무니점도 수치가 높을수록 고무의 점도가 크기 때문에, 가공성이 불리해질 수 있고, 무니점도 값이 낮을수록 가공성

이 우수하다.

[0072] 2) MDR (Moving Die Rheometer; t90, Tmin/Tmax)

[0073] Rheometer를 이용하여 160℃ 온도에서 고무 조성물의 가류 시간 t90(min)을 측정하였다. t90(min)이 클수록 고무이 가류 시간이 길어지며, 작을수록 가류 시간이 짧아짐을 의미한다.

[0074] 한편, 미가류 고무 시편에 온도를 가하여 시간이 지날수록 가황 반응을 통해 고무의 torque 값이 증가하는 값을 측정하여 고무의 가공성과 가류 특성을 측정하는 장비로써 가장 torque치가 높을때의 값을 Tmax, 가장 낮을 때의 값을 Tmin으로 설정하였다.

[0076] 3) S-S(M300)

[0077] S-S는 스트레인-스트레스(Strain-Stress)를 측정하는 평가 지표이고, M300은 고무 시편을 300% 변형하였을 때 들어가는 힘을 측정하는 것이다. 통상적으로 단위는 Kg/cm^2에 해당한다. M300의 크기가 높을수록 상기 고무 시편이 변형하기 위해 많은 힘이 필요함을 의미한다.

[0079] 4) tanδ60℃

[0080] 점탄성은 ARES 측정기를 사용하여 0.5% 변형에 10Hz Frequency 하에서 60℃에서의 tanδ를 측정하였다. tanδ60℃는 60℃에서의 회전 저항을 나타내는 척도로서 수치가 낮을수록 우수한 저 연비 특성을 나타낸다.

표 2

[0082]

	비교예 1-1	비교예 1-2	비교예 1-3	비교예 2-1	비교예 2-2	비교예 2-3	실시예 1	실시예 2	실시예 3
ML1+4	82	82	84	86	87	90	81	85	85
t90	15.5	21.6	21.7	15.7	23.4	22.3	16	22.2	23.2
Tmin/Tmax	3.8/29.4	3.7/35.4	3.7/36.0	4.0/27.8	3.5/35.0	4.1/37.4	3.7/28.3	3.8/35.9	3.8/35.9
M300(index)	114	121	112	126	139	135	119	130	130
tanδ60℃	0.132	0.146	0.199	0.151	0.155	0.208	0.134	0.142	0.197

[0083] 실시예 1 내지 3은 비교예들과 대비하여, 동등하거나 낮은 무니점도를 보여 가공성이 우수하고, 동등한 수준의 가류 시간(t90)을 보여 가교 반응에서 큰 차이가 없고, 동등하거나 큰 M300 값을 보여 기계적 강도가 우수하고, 회전 저항이 낮아 저 연비 특성을 보임을 알 수 있다.

[0084] 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리 범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.